

## 2026 - குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வு - பொது அறிவியல்

விடைக் குறிப்பு | வினா 1-184, 13 வினாக்கள்

| எண் | வினா                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | சரியான விடை                                                         | பாடத்திட்டம்           | விளக்கம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>கூற்று [A] : டிஜிட்டல் உலர் தாவரத் தொகுப்புத் தரவுத்தளங்கள் வகைப்பாட்டியல் குறிப்புகளை எளிதாக்குகின்றன.</p> <p>காரணம் [R] : தரவுத்தளத்தில் உள்ள படங்கள், ஒரு மாதிரியின் வரலாற்றுச் சேகரிப்பு தேதி அல்லது இருப்பிடத்தை உறுதிப்படுத்த உதவாது.</p> <p>(A) [A] தவறானது, [R] சரியானது</p> <p>(B) [A] சரியானது, ஆனால் [R] தவறானது</p> <p>(C) [A] மற்றும் [R] இரண்டும் சரியானவை, மேலும் [R] என்பது [A] யின் சரியான விளக்கமாகும்</p> <p>(D) [A] மற்றும் [R] இரண்டும் சரியானவை, ஆனால் [R] ஆனது [A] யின் சரியான விளக்கமல்ல</p> | <p><b>B) [A] சரியானது, ஆனால் [R] தவறானது</b></p>                    | அலகு I - பொது அறிவியல் | <p>டிஜிட்டல் உலர் தாவரத் தொகுப்பு (Digital Herbarium) என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட தாவர மாதிரிகளை ஸ்கேன் செய்தோ புகைப்படம் எடுத்தோ இலக்கமயமாக்கி, இணையத்தில் தேடக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்ட தரவுத்தளமாகும். ஆயிரக்கணக்கான மாதிரிகளை உடனடியாகத் தேடவும் ஒப்பிடவும் இது வழிவகுப்பதால், வகைப்பாட்டியல் (taxonomy) அடையாளம் காணுதலையும் குறுக்கு ஆய்வையும் உண்மையிலேயே எளிதாக்குகிறது; எனவே கூற்று [A] சரியானது. ஆனால் காரணம் [R] தவறானது: இலக்கமயமாக்கப்பட்ட மாதிரிப் பதிவுகளுடன், சேகரித்தவரின் பெயர், தேதி, இடம் / GPS ஆயத்தொலைவுகள் ஆகிய லேபிள் விவரங்களும் (metadata) எழுத்து வடிவில் பதிவேற்றப்படுகின்றன. இந்தத் தரவுகள்தான் ஒரு மாதிரியின் வரலாற்றுச் சேகரிப்புத் தகவலையும் இருப்பிடத்தையும் ஆய்வாளர்கள் உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றன - அதாவது [R] கூறுவதற்கு நேர் எதிரானது. எனவே விடை (B).</p> <p><b>மூலம்: வகுப்பு 11 தாவரவியல், அலகு 5 "Taxonomy and Systematic Botany"</b></p> |
| 2   | <p>பின்வருவனவற்றைப் பொருத்துக :</p> <p>(a) மினமாட்டா நோய்</p> <p>(b) இடாய்-இடாய் நோய்</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>B) (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 1</b> [மினமாட்டா நோய் - பாதரசம்,</p> | அலகு I - பொது அறிவியல் | இவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட மாசுப்பொருளால் ஏற்படும் பாரம்பரிய நோய்களாகும். மினமாட்டா நோய் (ஜப்பான்,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(c) கருப்புப் பாத நோய்<br/>(d) நீலக் குழந்தை நோய்<br/>1. நைட்ரேட்<br/>2. பாதரசம்<br/>3. காட்மியம்<br/>4. ஆர்சனிக்<br/>(A) (a) 4 (b) 3 (c) 2 (d) 1<br/>(B) (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 1<br/>(C) (a) 3 (b) 1 (c) 2 (d) 4<br/>(D) (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4</p> | <p><b>இடாய்-இடாய் நோய் - காட்மியம், கருப்புப் பாத நோய் - ஆர்சனிக், நீலக் குழந்தை நோய் - நைட்ரேட்</b></p> |                               | <p>1950கள்) மினமாட்டா விரிகுடாவில் கலக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைக் கழிவுநீரில் இருந்த மெத்தில் பாதரசத்தால் (methylmercury) ஏற்பட்டு மைய நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதித்தது. ஜப்பானிலேயே ஏற்பட்ட இடாய்-இடாய் ('வலிக்கிறது-வலிக்கிறது') நோய், சுரங்கக் கழிவுநீரில் இருந்த காட்மியம் நீண்ட காலமாக உடலில் சேர்வதால் எலும்பு மற்றும் சிறுநீரகப் பாதிப்பையும் கடுமையான வலியையும் உண்டாக்கியது. தைவானில் காணப்பட்ட கருப்புப் பாத நோய், ஆர்சனிக் கலந்த நிலத்தடி நீரை நீண்ட காலம் அருந்துவதால் ஏற்படும் புறநிலை இரத்தக்குழாய்ப் பாதிப்பாகும். குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நீலக் குழந்தை நோய் (மெத்தீமோகுளோபினீமியா), அதிக உரப் பயன்பாட்டால் நிலத்தடி நீரில் சேரும் அதிகப்படியான நைட்ரேட்டால் ஏற்பட்டு இரத்தத்தின் ஆக்சிஜன் ஏந்தும் திறனைக் குறைக்கிறது. எனவே சரியான பொருத்தம் (a)-பாதரசம், (b)-காட்மியம், (c)-ஆர்சனிக், (d)-நைட்ரேட். எனவே விடை (B).</p> <p><b>மூலம்: வகுப்பு 11 வேதியியல் Volume 2, அலகு 15 "Environmental Chemistry" மற்றும் வகுப்பு 12 தாவரவியல், அலகு 8 "Environmental Issues"</b></p> |
| 24 | <p>இந்தியாவின், _____ தேசிய பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்தில் 14% பங்களிக்கிறது மற்றும் நாட்டின் மின்சார நுகர்வில் 18% ஐப் பயன்படுத்துகிறது.<br/>(A) விவசாய துறை<br/>(B) தொழில் துறை<br/>(C) சேவை துறை<br/>(D) தொழில்நுட்பம்</p>                           | <p><b>A) விவசாய துறை</b></p>                                                                             | <p>அலகு I - பொது அறிவியல்</p> | <p>ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிலை மாற்றக் கட்டமைப்பு ஒப்பந்தத்திற்கு (UNFCCC) இந்தியா சமர்ப்பித்துள்ள அதிகாரப்பூர்வ பசுமை இல்ல வாயுப் பட்டியல்களின்படி, விவசாயத் துறை - முக்கியமாகக் கால்நடைகளின் குடல் நொதித்தல் (enteric fermentation), நெல் சாகுபடி, உரப் பயன்பாடு ஆகியவற்றால் - இந்தியாவின் மொத்தத் தேசிய பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்தில் சுமார் 14% பங்கு வகிக்கிறது; ஆற்றல் துறைக்கு அடுத்தபடியாக இதுவே பெரியதாகும். மானியத்துடனோ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                        | இலவசமாகவோ பரவலாக இயங்கும் நிலத்தடி நீர்ப்பாசன மோட்டார் பம்புகளின் காரணமாக, விவசாயம் ஒரு பெரிய மின்சார நுகர்வோராகவும் உள்ளது; நாட்டின் மொத்த மின்சார நுகர்வில் இவை சுமார் 18% ஆகும். குறிப்பிடத்தக்க வெளியேற்ற ஆதாரமாகவும், பெரிய - பெரும்பாலும் திறனற்ற - மின்சார நுகர்வோராகவும் இரட்டைச் சுமையைச் சுமப்பதால், இந்தியாவின் காலநிலைத் தணிப்பு மற்றும் ஆற்றல் திறன் கொள்கைகளில் விவசாயம் ஒரு முக்கியக் கவனப் பகுதியாக உள்ளது. எனவே விடை (A) விவசாய துறை.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51 | <p>இவற்றில் சரியான கூற்றினை தேர்ந்தெடுக்கவும்.</p> <p>(i) யோகர்டின் சுவைக்கு அதில் உள்ள அசிட்டால்டிஹைட் காரணமாகும்.</p> <p>(ii) பாலில் இருந்து யோகர்ட் பாக்டீரியா நொதித்தல் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.</p> <p>(iii) பாக்டீரியா பென்சிலின் உற்பத்தி செய்கின்றது.</p> <p>(iv) ஸ்பைரூலினா ஒற்றை செல் நுண்ணுயிரி உண்பதற்கு ஏற்றவை அல்ல.</p> <p>(A) (i) மற்றும் (ii) சரியானவை</p> <p>(B) (iii) மற்றும் (iv) சரியானவை</p> <p>(C) (ii) மற்றும் (iii) சரியானவை</p> <p>(D) (i) மற்றும் (iv) சரியானவை</p> | <b>A) (i) மற்றும் (ii) சரியானவை</b> | அலகு I - பொது அறிவியல் | <p>பாலைப் பாக்டீரியா தொடக்கக் கல்ச்சர்களைக் (முக்கியமாக லாக்டோபேசில்லஸ் பல்கேரிகஸ் - Lactobacillus bulgaricus மற்றும் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் தெர்மோஃபிலஸ் - Streptococcus thermophilus) கொண்டு நொதிக்கச் செய்வதன் மூலமே யோகர்ட் தயாரிக்கப்படுகிறது; நொதித்தலின்போது இப்பாக்டீரியாக்கள் உருவாக்கும் அசிட்டால்டிஹைட் (acetaldehyde) மற்றும் பிற சேர்மங்களே அதன் தனித்துவமான புளிப்புச் சுவைக்குப் பெருமளவில் காரணமாகின்றன; எனவே (i), (ii) இரண்டும் பால்பொருள் நுண்ணுயிரியலின் சரியான உண்மைகள். ஆனால் பென்சிலின் பாக்டீரியாவால் அல்ல, பூஞ்சையால் (பெனிசிலியம் நோட்டேட்டம்/கிரைசோஜெனம் - Penicillium notatum/chrysogenum) உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது; எனவே (iii) தவறு. ஸ்பைரூலினா உண்மையில் உண்ணத்தக்க, புரதம் நிறைந்த சயனோபாக்டீரியம் ஆகும்; ஊட்டச்சத்துச் சேர்மமாக விற்கப்படுகிறது; மேலும் அது கண்டிப்பாக ஒற்றைச் செல் உயிரி அல்ல, இழை வடிவமானது; எனவே (iv)-ம் தவறு. ஆகவே (i) மற்றும் (ii) மட்டுமே சரி. எனவே விடை (A).</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                               | மூலம்: வகுப்பு 12 விலங்கியல், அலகு 9 "Microbes in Human Welfare"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | <p>இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் - சென்னை, 'AMRIT' என்ற தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த தொழில்நுட்பம் கீழ்க்கண்ட எந்த தீர்வை வழங்குவதற்காக 'ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தில்' ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது?</p> <p>(A) கடல்நீரை நன்னீராக்குதல்</p> <p>(B) நானோ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நீரிலிருந்து ஆர்சனிக் மற்றும் கன உலோகங்களை நீக்குதல்</p> <p>(C) நீரின் கடினத்தன்மையைக் குறைக்கும் செயல்முறை</p> <p>(D) நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துதல்</p> | <p><b>B) நானோ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நீரிலிருந்து ஆர்சனிக் மற்றும் கன உலோகங்களை நீக்குதல்</b></p> | <p>அலகு I - பொது அறிவியல்</p> | <p>AMRIT (Arsenic and Metal Removal by Indian Technology) என்பது இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கழகம் - சென்னை (IIT Madras) உருவாக்கிய நீர் தூய்மையாக்கும் தொழில்நுட்பமாகும். இது நானோ அளவிலான இரும்பு அடிப்படையிலான உறிஞ்சு பொருளைப் (nano-scale iron-based adsorbent) பயன்படுத்தி, மின்சாரம் தேவைப்படாமல் மிகக் குறைந்த செலவில், குடிநீரிலிருந்து ஆர்சனிக் மற்றும் பிற நச்சுக் கன உலோகங்களை நீக்குகிறது. இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் நிலத்தடி நீரில் ஆர்சனிக் மற்றும் கன உலோகக் கலப்பு தீவிரமான பொது சுகாதாரப் பிரச்சினையாக இருப்பதால், ஒவ்வொரு கிராமப்புற வீட்டுக்கும் பாதுகாப்பான குழாய்க் குடிநீரை வழங்கும் 'ஜல் ஜீவன் இயக்க' முயற்சிகளில் இத்தொழில்நுட்பம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே கடல்நீரை நன்னீராக்குதல், நீரின் கடினத்தன்மை குறைத்தல், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துதல் ஆகியவை அல்ல; ஆர்சனிக் மற்றும் கன உலோகங்களை நீக்குவதே சரியான விடை. எனவே விடை (B).</p> |
| 99 | <p>பின்வரும் இணைகளில் சரியான பொருத்தங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :</p> <p>(1) கம்மென்சலிசம் (Commensalism) - ஒரு இனத்தொகுப்பு நன்மையடைகிறது. ஆனால் மற்றவைக்கு நன்மை தீமை இரண்டுமில்லை.</p> <p>(2) மியுச்சயாலிசம் (Mutualism) - இரண்டு இனத்தொகுப்புகள்</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>C) (1) மற்றும் (4) சரியானவை</b></p>                                                                | <p>அலகு I - பொது அறிவியல்</p> | <p>சூழலியலில் இனங்களுக்கிடையேயான தொடர்புகளைப் (interspecific interactions) படிக்கும்போது, கம்மென்சலிசம் (Commensalism) என்பது ஒரு இனத்தொகுப்பு நன்மையடைய, மற்றொன்றுக்கு நன்மையோ தீமையோ ஏற்படாத உறவு எனச் சரியாக வரையறுக்கப்படுகிறது - இது இணை (1)-உடன் சரியாகப் பொருந்துகிறது. போட்டி (Competition) என்பது இனத்தொகுப்புகள் ஒன்றையொன்று நேரடியாகப் பாதிக்காமல், உணவு, ஒளி, இடம் போன்ற பகிரப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>ஒன்றாக வாழ்பவை. ஆனால் நன்மையோ, தீமையோ இல்லை.</p> <p>(3) அமென்சலிசம் (Amensalism) - எல்லா நேரங்களிலும் ஒரு இனத்தொகுப்பு மற்றொன்றை வேட்டையாடுகிறது.</p> <p>(4) போட்டி (Competition) - இனத்தொகுப்புகள் நேரடியாகப் பாதிக்கப்படாமல் வளங்களுக்காகப் போட்டியிடுகின்றன.</p> <p>(A) (2) மற்றும் (3) சரியானவை<br/>(B) (1) மற்றும் (3) சரியானவை<br/>(C) (1) மற்றும் (4) சரியானவை<br/>(D) (3) மற்றும் (4) சரியானவை</p> |                                         |                               | <p>வளங்களுக்காக மறைமுகமாகப் போட்டியிடுவது எனச் சரியாக விவரிக்கப்படுகிறது - இது இணை (4)-உடன் பொருந்துகிறது. இணை (2)-க்குத் தரப்பட்ட விளக்கம் ('நன்மையோ தீமையோ இல்லை') உண்மையில் நடுநிலைவாதத்தையே (Neutralism) குறிக்குமே தவிர, இரு துணைவர்களுமே பயனடையும் உண்மையான மியூச்சுயாலிசத்தை (Mutualism) அல்ல. இணை (3)-க்குத் தரப்பட்ட விளக்கம் ('எல்லா நேரங்களிலும் ஒரு இனத்தொகுப்பு மற்றொன்றை வேட்டையாடுகிறது') வேட்டையாடலையே (Predation) குறிக்குமே தவிர, ஒன்று பாதிக்கப்பட மற்றொன்று பாதிப்பின்றி இருக்கும் அமென்சலிசத்தை (Amensalism) அல்ல. எனவே (1) மற்றும் (4) மட்டுமே தமது சூழலியல் சொற்களுடன் சரியாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே விடை (C).</p> <p><b>மூலம்: வகுப்பு 12 தாவரவியல், அலகு 6 "Principles of Ecology"</b></p> |
| 100 | <p>வலியுறுத்தல் [A] மற்றும் காரணம் [R] வகை.</p> <p>வலியுறுத்தல் [A] : மெண்டலின் சார்பின்றி ஒதுங்கும் விதியின்படி ஒவ்வொரு பண்புகள் மரபணுக்கள் தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டு மற்ற பண்புகளின் மரபணுக்களில் இருந்து தனித்து ஒதுங்கும் கேமீட்டுகளை உள்ளிடுகின்றன.</p> <p>காரணம் [R] : நெருக்கமாக அமைந்துள்ள மரபணுக்கள் சார்பின்றி ஒதுங்கும்.</p> <p>(A) [A] சரி ஆனால் [R] தவறு<br/>(B) [A] தவறு ஆனால் [R] சரி</p>   | <p><b>A) [A] சரி ஆனால் [R] தவறு</b></p> | <p>அலகு I - பொது அறிவியல்</p> | <p>மெண்டலின் சார்பின்றி ஒதுங்கும் விதி (Law of Independent Assortment) என்பது, கேமீட்டுகள் உருவாகும்போது வெவ்வேறு பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் மரபணுக்களின் அல்லீல்கள் ஒன்றையொன்று சாராமல் தனித்தனியாகப் பிரிந்து கேமீட்டுகளுக்குள் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன எனச் சரியாகக் கூறுகிறது; வலியுறுத்தல் [A] விவரிப்பதும் இதுவே. வெவ்வேறு குரோமோசோம்களில் (அல்லது ஒரே குரோமோசோமில் வெகு தொலைவில்) அமைந்துள்ள மரபணுக்களுக்கு இது நன்கு நிறுவப்பட்ட மரபியல் கோட்பாடாகும். ஆனால் காரணம் [R] உண்மைக்குப் புறம்பானது: ஒரே குரோமோசோமில் நெருக்கமாக அமைந்துள்ள மரபணுக்கள் 'இணைப்புற்றவை' (linked) எனப்படும்;</p>                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(C) [A] மற்றும் [R] சரியானவை மற்றும் [R] என்பது [A] யின் சரியான விளக்கமாகும்</p> <p>(D) [A] மற்றும் [R] சரியானவை ஆனால் [R] என்பது [A] யின் சரியான விளக்கமல்ல</p>                                                                                                          |                                                                       |                               | <p>அவற்றுக்கிடையே குறுக்குமாற்றம் (crossing over) நிகழ வாய்ப்புக் குறைவு என்பதால், அவை சார்பின்றி ஒதுங்காமல் சேர்ந்தே பரம்பரையாகக் கடத்தப்படும். சார்பின்றி ஒதுங்கும் விதி வெவ்வேறு குரோமோசோம்களில் உள்ள, அல்லது வெகு தொலைவில் அமைந்த மரபணுக்களுக்கே சிறப்பாகப் பொருந்தும்; நெருக்கமாக உள்ளவற்றுக்கு அல்ல. [A] சரி, [R] தவறு என்பதால் விடை (A).</p> <p><b>மூலம்: வகுப்பு 12 தாவரவியல், அலகு 2 "Classical Genetics" மற்றும் வகுப்பு 12 தாவரவியல், அலகு 3 "Chromosomal Basis of Inheritance"</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 103 | <p>பின்வருவனவற்றில் எது தவறாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது?</p> <p>(A) IPCC - காலநிலை மாற்றம் குறித்த அரசுகளுக்கிடையான குழு</p> <p>(B) CPC - காலநிலை கணிப்பு மையம்</p> <p>(C) NOAA - தேசிய கடல் மற்றும் வளிமண்டல முகமை</p> <p>(D) UNEP - ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம்</p> | <p><b>A) IPCC - காலநிலை மாற்றம் குறித்த அரசுகளுக்கிடையான குழு</b></p> | <p>அலகு I - பொது அறிவியல்</p> | <p>IPCC என்பதன் சரியான விரிவாக்கம் 'Intergovernmental Panel on Climate Change' - அதாவது காலநிலை மாற்றம் குறித்த அரசுகளுக்கிடையேயான குழு. உலக வானிலை அமைப்பு (WMO) மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) ஆகியவற்றால் 1988-ல் நிறுவப்பட்ட இக்குழுவில், உறுப்பு நாடுகளின் அரசுகளால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபுணர்களே இடம்பெற்று காலநிலை அறிவியலை மதிப்பீடு செய்கின்றனர். எனவே வினாத்தாளின் ஆங்கிலப் பகுதியில் அச்சிடப்பட்டுள்ள 'International Panel on Climate Change' என்பது தவறான விரிவாக்கம் ஆகும். (தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் (A) 'அரசுகளுக்கிடையான குழு' எனச் சரியாகவே அச்சிடப்பட்டிருந்தாலும், வினா ஆங்கில அச்சின் அடிப்படையிலேயே அமைக்கப்பட்டுள்ளது.) மற்ற மூன்று பொருத்தங்களும் சரியே: CPC - Climate Prediction Centre (அமெரிக்காவின் காலநிலை கணிப்பு மையம்), NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (தேசிய கடல் மற்றும் வளிமண்டல</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                               | <p>(முகமை), UNEP - United Nations Environment Programme (ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம்). எனவே தவறாகப் பொருத்தப்பட்டது (A); விடை (A).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 150 | <p>சாதாரண யூரியாவிற்குப் பதிலாக கைட்டோசான் பூசப்பட்ட நானோ-யூரியாவைப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள முக்கியச் சுற்றுச்சூழல் நன்மை என்ன?</p> <p>(A) இது மண்ணின் pH அளவை பராமரிக்க உதவுகிறது.</p> <p>(B) இது பயிர்களுக்கு வறட்சி தாங்கும் தன்மையை அளிக்கிறது.</p> <p>(C) இது நைட்ரேட் கசிந்தோடல் மூலம் ஏற்படும் நிலத்தடி நீர் மாசுபாட்டை பெருமளவில் குறைக்கிறது.</p> <p>(D) இது மண்ணிலிருந்து பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளிப்பாட்டை வேகப்படுத்துகிறது.</p> | <p><b>C) இது நைட்ரேட் கசிந்தோடல் மூலம் ஏற்படும் நிலத்தடி நீர் மாசுபாட்டை பெருமளவில் குறைக்கிறது.</b></p> | <p>அலகு I - பொது அறிவியல்</p> | <p>சாதாரண துகள் யூரியா அதிக அளவில் இடப்படுகிறது; அதன் தழைச்சத்துப் பயன்பாட்டுத் திறன் மிகக் குறைவு (பொதுவாக 30-40% மட்டுமே பயிர்களால் உறிஞ்சப்படுகிறது). மீதுமுள்ள தழைச்சத்து மண்ணின் வழியே நைட்ரேட்டாகக் கசிந்தோடி நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்துவதுடன், பசுமை இல்ல வாயுக்களாகவும் ஆவியாகிறது. கைட்டோசான் பூசப்பட்ட நானோ-யூரியாவில், நானோ அளவிலான யூரியாத் துகள்கள் மடக்கக்கூடிய கைட்டோசான் உறையால் மூடப்பட்டிருப்பதால், தழைச்சத்து மெதுவாகவும் இலக்கு வைத்தும் வெளியிடப்படுகிறது; இலை வழி தெளிப்பு (foliar application) மூலம் தாவரங்கள் அதை மிக அதிகத் திறனுடன் உறிஞ்சுவதால், நிலத்தடி நீருக்குள் நைட்ரேட்டாகக் கசியக்கூடிய உபரி தழைச்சத்து கூர்மையாகக் குறைகிறது. இந்த நைட்ரேட் சார்ந்த நிலத்தடி நீர் மாசுபாட்டைக் குறைத்தலே இதன் முதன்மையான சுற்றுச்சூழல் நன்மை; இது மண்ணின் pH-ஐ குறிப்பாகக் கட்டுப்படுத்துவதோ, வறட்சி தாங்கும் தன்மையை அளிப்பதோ, பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்தை அதிகரிப்பதோ இல்லை (மாறாக அதைக் குறைக்கவே செய்கிறது) - எனவே (A), (B), (D) நீக்கப்படுகின்றன. எனவே விடை (C).</p> |
| 151 | <p>சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கு சென்ற முதல் இந்திய விண்வெளி வீரர் யார்?</p> <p>(A) சுனிதா வில்லியம்ஸ்</p> <p>(B) பேரி வில்மோர்</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>D) சுபான்ஷு ஷுக்லா</b></p>                                                                         | <p>அலகு I - பொது அறிவியல்</p> | <p>ஆக்சியம் ஸ்பேஸ் நிறுவனம் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் உடன் இணைந்து நடத்திய வணிக விண்வெளிப் பயணமான ஆக்சியம் மிஷன்-4 (Ax-4) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு ஷுக்லா 2025 ஜூன் மாதம் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்குச்</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

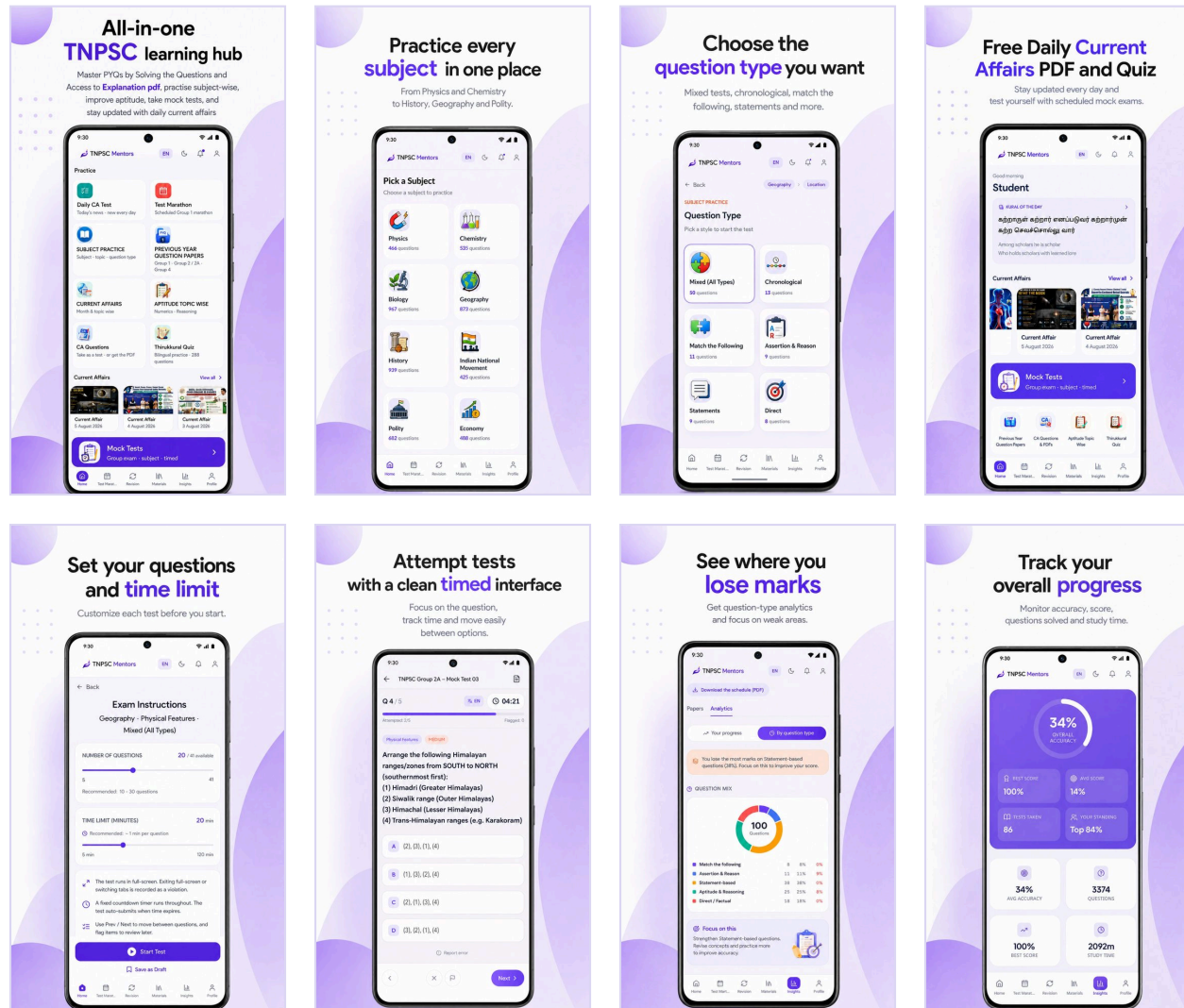
|     |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (C) நிக் ஹேக்<br>(D) சுபான்ஷு ஷுக்லா                                                                                                                                                                            |                       |                        | (ISS) சென்றார்; இதன் வாயிலாக ISS-க்குச் சென்ற முதல் இந்திய விண்வெளி வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார். விண்வெளிக்குச் சென்ற இரண்டாவது இந்தியர் என்ற நிலையையும் இவர் பெறுகிறார்; முதலாமவரான ராகேஷ் சர்மா 1984-இல் சோவியத் சோயுஸ் T-11 விண்கலத்தில் பயணித்தார், ஆனால் அவர் சென்றது சல்யூட்-7 விண்வெளி நிலையத்திற்கே அன்றி ISS-க்கு அல்ல. சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் பேரி வில்மோர் ஆகியோர் அதே காலகட்டத்தில் ISS-இல் பணியாற்றிய நாசாவின் அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்கள் (வில்லியம்ஸ் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் என்றாலும் அமெரிக்கக் குடியுரிமை கொண்டவர்); நிக் ஹேக்கும் நாசாவின் விண்வெளி வீரர். எனவே 'இந்திய விண்வெளி வீரர்' என்ற விளக்கத்திற்கு இவர்கள் யாரும் பொருந்தவில்லை. எனவே விடை (D).                         |
| 152 | நாசாவின் எந்த ஆய்வகம் நுண்ணர்ப்பு விசையில் குவாண்டம் இயற்பியலைக் கற்க பயன்படுகிறது?<br>(A) ஜெட் உந்துவிசை ஆய்வகம்<br>(B) குளிர் அணு ஆய்வகம்<br>(C) விண்வெளி கதிர்வீச்சு ஆய்வகம்<br>(D) ஜான்சன் விண்வெளி ஆய்வகம் | B) குளிர் அணு ஆய்வகம் | அலகு I - பொது அறிவியல் | நாசாவின் குளிர் அணு ஆய்வகம் (Cold Atom Laboratory - CAL) 2018-ஆம் ஆண்டு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் நிறுவப்பட்டது. இது அணுக்களை அறுதிச் சுழிய வெப்பநிலைக்கு (absolute zero) மேல் ஒரு பில்லியனில் ஒரு பங்கு அளவு வெப்பநிலைக்குக் குளிர்வித்து போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் குவிமம் (Bose-Einstein condensate) உருவாக்குகிறது. பூமியின் ஈர்ப்பு விசையின் கீழ் சாத்தியமானதை விட நுண்ணர்ப்பு விசைச் சூழலில் இக்குவிமங்களின் குவாண்டம் நடத்தையை மிக நீண்ட நேரம் கண்காணிக்க முடிவதால், அணு குறுக்கீட்டியல் (atom interferometry), பொருள்-அலை நிகழ்வுகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை குவாண்டம் இயற்பியலைக் கற்பதற்கான தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த ஆய்வகமாக CAL விளங்குகிறது. ஜெட் உந்துவிசை ஆய்வகம் (CAL-ஐ நிர்வகிக்கும் மையம்) நாசாவின் தானியங்கிக் கோள் |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                        | ஆய்வுப் பயணங்களுக்கான மையம்; விண்வெளி கதிர்வீச்சு ஆய்வகம் உயிரினங்கள் மீது அண்டக் கதிர்வீச்சு ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களை ஆராய்கிறது; ஜான்சன் விண்வெளி மையம் விண்வெளி வீரர் பயிற்சி மற்றும் பயணக் கட்டுப்பாட்டு மையமாகும். எனவே விடை (B).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 162 | <p>கீழ்க்கண்ட 2024-ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய விளையாட்டு விருதுகளை அதன் சாதனையாளர்களோடு பொருத்துக :</p> <p>விருது</p> <p>(a) அர்ஜுனா விருது</p> <p>(b) துரோணாச்சாரியா விருது</p> <p>(c) தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருது</p> <p>(d) மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் விருது</p> <p>சாதனையாளர்கள்</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. சுபாஷ் ராணா</li> <li>2. சுச்சா சிங்</li> <li>3. சண்டிகார் பல்கலைக்கழகம்</li> <li>4. டி. குகேஷ்</li> </ol> <p>(A) (a)-4 (b)-3 (c)-2 (d)-1</p> <p>(B) (a)-2 (b)-1 (c)-4 (d)-3</p> <p>(C) (a)-1 (b)-4 (c)-3 (d)-2</p> <p>(D) (a)-3 (b)-2 (c)-1 (d)-4</p> | <p><b>B) (a)-2 (b)-1 (c)-4 (d)-3</b></p> <p><b>அதாவது அர்ஜுனா விருது-சுச்சா சிங், துரோணாச்சாரியா விருது-சுபாஷ் ராணா, கேல் ரத்னா விருது-டி. குகேஷ், மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் விருது-சண்டிகார் பல்கலைக்கழகம்</b></p> | அலகு I - பொது அறிவியல் | <p>2024-ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய விளையாட்டு விருதுகளில் (2025 ஜனவரியில் அறிவிக்கப்பட்டவை), தமது 18-ஆவது வயதிலேயே உலக சதுரங்க சாம்பியன் ஆன இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் டி. குகேஷ், இந்தியாவின் உயரிய விளையாட்டு விருதான மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருதைப் பெற்றவர்களுள் ஒருவராவார். பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சிறந்த ஒட்டுமொத்த செயல்திறனுக்காக வழங்கப்படும் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் (MAKA) கோப்பையைச் சண்டிகார் பல்கலைக்கழகம் பெற்றது; சமீபகால ஆண்டுகள் பலவற்றிலும் அது இக்கோப்பையைத் தக்கவைத்துள்ளது. சிறந்த விளையாட்டுச் செயல்திறனுக்கான அர்ஜுனா விருதும், சிறந்த பயிற்சியாளருக்கான துரோணாச்சாரியா விருதும் பட்டியலில் உள்ள பிற நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. கேல் ரத்னா-குகேஷ், MAKA கோப்பை-சண்டிகார் பல்கலைக்கழகம் என்னும் இவ்விரு உறுதியான தகவல்களுடன் உள்ளகப் பொருத்தம் கொண்ட ஒரே விருப்பம் (B) மட்டுமே என்ற அடிப்படையிலேயே இவ்விடை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது; ஏனைய இரு இணைகள் குறித்து முழுமையான உறுதி இல்லை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே விடை (B).</p> |
| 184 | SHANTI மசோதா, 2025 பின்வருவனவற்றுள் எந்தத்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>B) அணுசக்தி</b>                                                                                                                                                                                                 | அலகு I - பொது அறிவியல் | மத்தியப் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட அணுசக்தி இயக்கத்தின் (Nuclear Energy Mission) கீழ், சிறிய                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>துறையுடன் தொடர்புடையது?</p> <p>(A) விண்வெளித் தொழில்நுட்பம்</p> <p>(B) அணுசக்தி</p> <p>(C) புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்</p> <p>(D) பாதுகாப்புத் துறை உற்பத்தி</p> |  | <p>மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணு உலைகள் (Small Modular Reactors) உள்ளிட்ட அணுமின் திறனை விரிவுபடுத்த இந்தியா முனைந்து வருகிறது. இதற்காக, அணுமின் துறையில் தனியார் மற்றும் அயல்நாட்டு பங்கேற்பை அதிகரிக்கவும், அதே நேரத்தில் இழப்பீட்டுப் பொறுப்பு (liability) குறித்த கவலைகளைத் தீர்க்கவும், அணுசக்தி சட்டம், 1962 மற்றும் அணு சேதத்திற்கான குடிமை இழப்பீட்டுச் சட்டம், 2010 ஆகியவற்றில் சட்டத் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள அரசு பணியாற்றி வருகிறது. SHANTI மசோதா, 2025 என்பது இந்த அணுசக்தித் துறை சட்டச் சீர்திருத்த முயற்சியுடன் தொடர்புடையதே; விண்வெளித் தொழில்நுட்பம், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், பாதுகாப்புத் துறை உற்பத்தி ஆகியவற்றுக்குத் தனித்தனிக் கொள்கைக் கட்டமைப்புகள் உள்ளன (எடுத்துக்காட்டாக, விண்வெளித் துறைக்கு விண்வெளிக் கொள்கை; பாதுகாப்பு உற்பத்திக்குப் பாதுகாப்புக் கொள்முதல் நடைமுறை). இதன் அடிப்படையில் (B) தான் மிகச் சிறந்த ஆதாரமுள்ள விடை; எனினும் இது மிகச் சமீபத்திய (2025) சட்ட வளர்ச்சி என்பதால், சமீபத்திய அரசு அறிவிக்கையுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்த்துக்கொள்வது நல்லது. எனவே விடை (B).</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Inside the TNPSC Mentors App

Daily current affairs, PYQs with explanations, mock tests and progress tracking



Get it on Google Play

or open [www.tnpscmentors.in](http://www.tnpscmentors.in) in your browser

# TNPSC MENTORS

TNPSC Exam Preparation in Tamil & English

[www.tnpscmentors.in](http://www.tnpscmentors.in)

## You've finished the answer key - keep the momentum going!

Everything you need to turn this practice into a rank is already waiting for you in the TNPSC Mentors app.

- Test Series - full-length mock exams
- PYQ Practice - previous year papers with bilingual explanations
- Daily Current Affairs - daily quiz plus a monthly magazine
- Smart Revision - practice that adapts to your weak topics

**Sign up free today and get 50 credits instantly, plus 10 more credits every day you log in.**

**Sign Up Free**

**[tnpscmentors.in/register](http://tnpscmentors.in/register)**

Free to start - no credit card required.